Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	Plataforma web para Hospedaje Rural Pirque
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software y bases de datos
Competencias	Construir modelos de datos; desarrollar una solución de software; realizar pruebas de certificación de productos y procesos; y gestionar proyectos informáticos.

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	**Problema:** Hospedaje Rural Pirque, un hospedaje rural boutique ubicado en Pirque, Región Metropolitana, Chile, con tres habitaciones y servicios de bienestar ligados al sector Picunche, no cuenta con una página web funcional. Por eso tiene poca visibilidad ante el público general y los turistas extranjeros, y no tiene un canal ordenado para recibir solicitudes de reserva. **Relevancia para el campo laboral:** las pymes suelen contratar sitios web que funcionan, pero no se prueban ni se protegen, y con eso exponen datos de sus clientes. Entregar una solución funcional, probada y con seguridad básica documentada es un aporte que se espera de un ingeniero en informática. **A quiénes afecta:** al hospedaje, que pierde alcance y gestiona sus reservas sin orden, y a los huéspedes potenciales, nacionales y extranjeros, que no saben dónde conocer la oferta ni cómo solicitar una estadía. **Aporte de valor (real o simulado):** el hospedaje gana visibilidad y ordena la recepción de solicitudes con menos riesgo, y los huéspedes entregan sus datos con mayor resguardo.
2. Objetivos	**Objetivo general:** desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español, inglés y portugués, con soporte para idiomas adicionales, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas.

	Objetivos específicos: (1) levantar y priorizar los requisitos funcionales y de seguridad junto al cliente; (2) diseñar e implementar el modelo de datos de la plataforma; (3) construir el sitio multilingüe y el flujo de reservas, con autenticación y roles de usuario; (4) diseñar y ejecutar pruebas de validación y de seguridad básica (basadas en OWASP Top 10) y corregir los hallazgos; (5) documentar las medidas de protección de datos y entregar el sistema al cliente.
3. Metodología	**Metodología utilizada:** Scrum, una metodología ágil, adaptada a trabajo individual. El trabajo se organiza en sprints semanales con product backlog (épicas e historias de usuario con criterios de aceptación), sprint backlog y scrumboard en Trello, definición de hecho (historia probada, con revisión de seguridad OWASP y validada), sprint planning, registro diario escrito, sprint review y retrospectiva. El cliente (Hospedaje Rural Pirque) actúa como Product Owner y yo como Scrum Master y desarrollador. **Fases:** (1) requisitos y diseño, (2) modelo de datos, (3) desarrollo, (4) pruebas y seguridad (de producto y de proceso, con OWASP Top 10) y (5) corrección, documentación y entrega, ejecutadas mediante sprints. **Pertinencia:** los requisitos pueden cambiar (el mockup requiere validación del cliente), Scrum permite entregas incrementales que el cliente puede validar, y entrega artefactos claros de planificación, seguimiento y avance. Al trabajar solo, la versión adaptada evita repartir roles y concentra el esfuerzo en el producto.
4. Desarrollo	**Actividades desarrolladas hasta ahora:** Definición del proyecto y documentación de la Fase 1, definición de la metodología (Scrum), del nivel TRL y de la arquitectura. Configuración del scrumboard en Trello con el product backlog (20 historias en 7 épicas). Creación del proyecto Django en un repositorio de GitHub. Implementación del modelo de datos con su migración inicial y 6 pruebas automatizadas y contacto con el asesor del hospedaje realizado el 13/10, con reunión de validación agendada para el viernes 16/10 a las 12:00 **Facilitadores:** el cliente identificado, los requisitos iniciales y el mockup; las tecnologías elegidas (Python y Django), de uso extendido y bien documentadas; y la retroalimentación de la docente. **Dificultades:** el retraso en contactar al cliente, que dejó el mockup sin validar; los cambios pedidos por la docente, que no estaban en el plan; y mi poca práctica en pruebas automatizadas y en decidir arquitectura sin una guía. **Ajustes:** cambié la metodología a Scrum; pasé las pruebas a cada sprint en vez de dejarlas al final; incorporé la capa de API y el servidor Nginx con Gunicorn a la arquitectura; y desarrollé la base de datos en paralelo a la validación del cliente.
5. Evidencias	Evidencias disponibles al momento: repositorio en GitHub con el proyecto Django, la migración inicial y las pruebas; resultado de las 6 pruebas automáticas; panel de administración con las habitaciones cargadas; scrumboard en Trello; y diagrama de arquitectura y conexión. Las evidencias que dan cuenta del avance y definición de la solución a la fecha corresponden a: 1. Ejecución y resultado exitoso de 6 pruebas automatizadas. 2. Panel de administración de Django con modelos de reserva y habitaciones cargadas. 3. Repositorio en GitHub con control de versiones del proyecto. 4. Tablero Scrum en Trello con el Product Backlog y Sprint 1. 5. Diagrama de arquitectura y flujo en AWS EC2. Sus capturas de pantalla de respaldo se presentan en la sección de Anexo al final de este informe.

6. Intereses y proyecciones profesionales	**Intereses profesionales:** al comenzar la asignatura mi principal interés era la ciberseguridad (revisar vulnerabilidades y proteger servidores y páginas) y el desarrollo de software con foco en seguridad. El proyecto me permite trabajar ambos: programar una solución real y aplicarle controles basados en OWASP Top 10. **Proyecciones laborales:** me proyecto trabajando en un equipo formal de ciberseguridad o desarrollo de sistemas, con certificaciones del área.

Anexo

```
(.venv) PS C:\dev\ProyectoHospedaje> python manage.py test
Found 6 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified no issues (0 silenced).
......
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.041s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

Ilustración 1 Ejecución exitosa de las 6 pruebas automatizadas en Django.

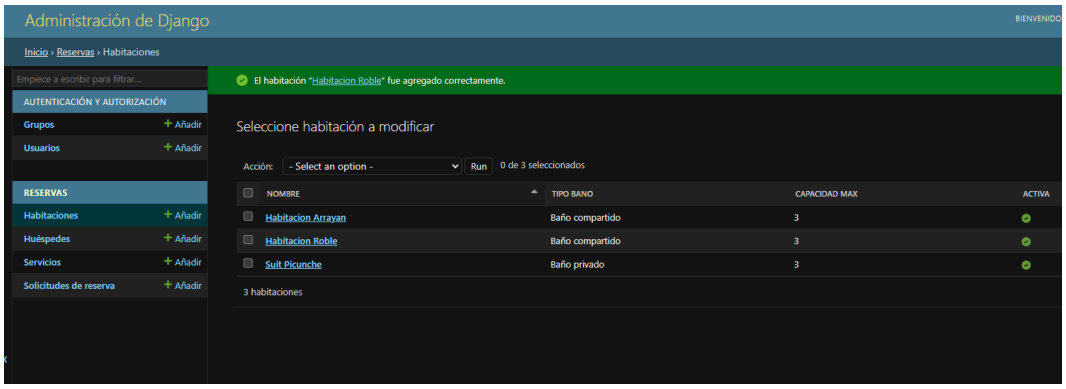


Ilustración 2 Panel de administración con los modelos de reservas y las 3 habitaciones cargadas.

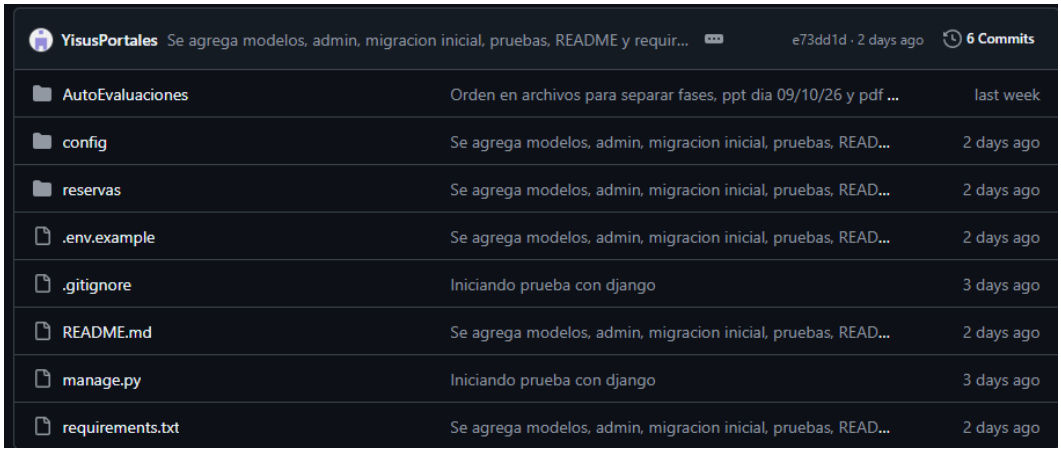


Ilustración 3 Estructura del proyecto y control de versiones en el repositorio público de GitHub.

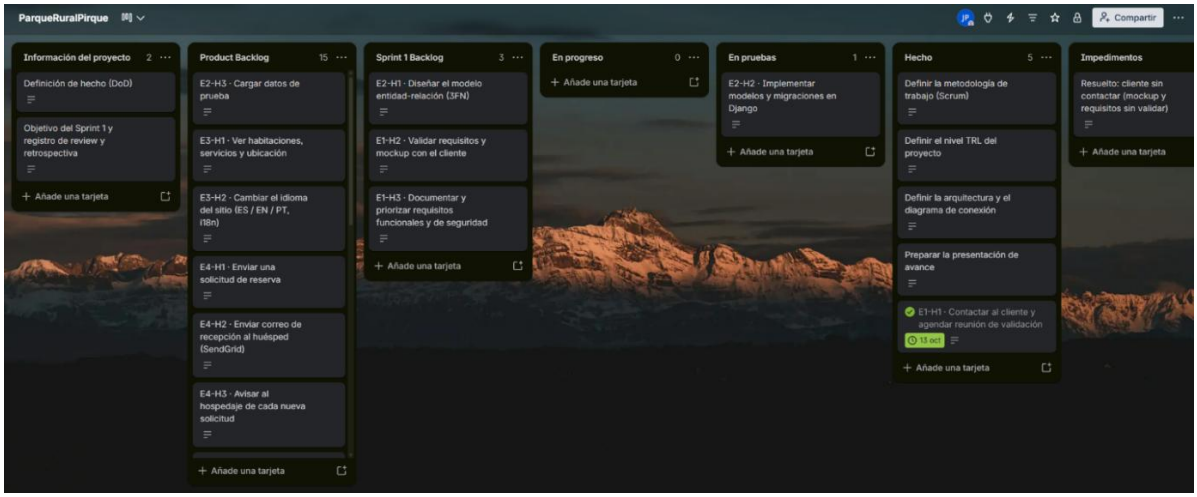


Ilustración 4 Tablero Scrum en Trello mostrando el Product Backlog, Sprint 1 y la gestión de contacto con el cliente.

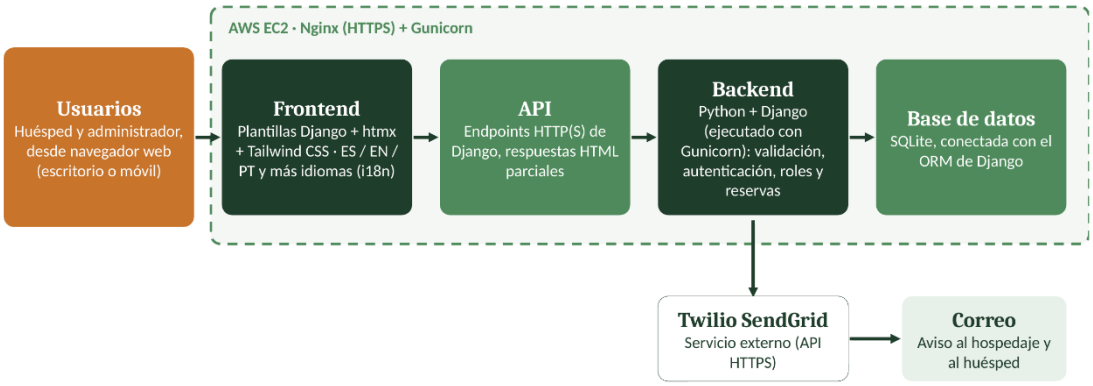


Ilustración 5 Diagrama de arquitectura y flujo de conexión de la plataforma web en AWS EC2.